

일반화학 (I)

열 번째 수업

지난 시간

- 기체의 정량적 취급

- 기체 법칙: 보일 법칙, 샤를-게이뤼삭 법칙, 아보가드로 법칙
- 이상 기체 방정식
- 기체의 화학량론
- 돌턴 부분 압력 법칙

- 기체 모형들

- 기체 분자 운동론
- 실제 기체: 반 데르 발스 방정식

지난 시간

기체 법칙

보일 법칙: $V \propto 1/P$

샤를-게이뤼삭 법칙: $V \propto T$

아보가드로 법칙: $V \propto n$

지난 시간

이상 기체 방정식

$$PV = nRT$$

기체 상수 $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$

지난 시간

표준 온도와 압력(STP)

0°C , 1기압의 실험 조건

이 때 이상 기체 1 mol은 22.414 L를 차지

지난 시간

응용

- 실험 조건이 달라질 때

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

- 밀도 계산

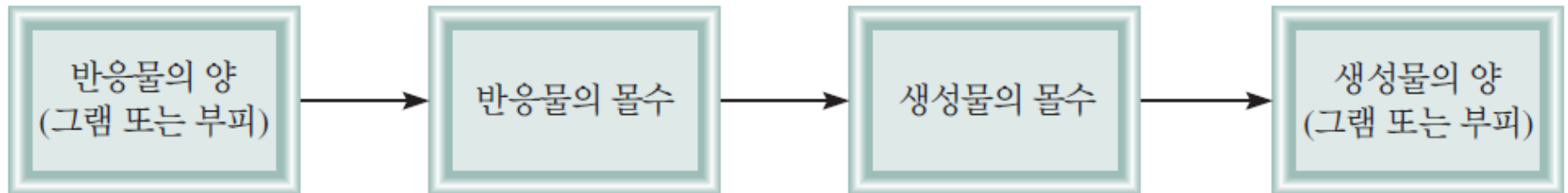
$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

- 몰 질량 계산

$$M = \frac{dRT}{P}$$

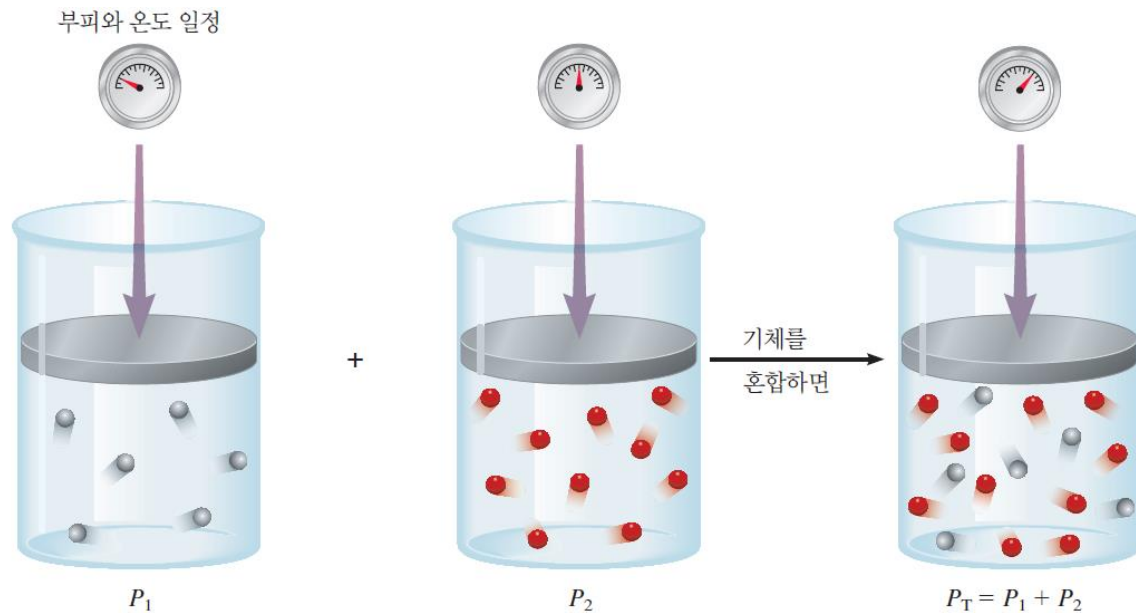
지난 시간

기체의 화학량론



돌턴 부분 압력 법칙

기체 혼합물의 전체 압력은
각 기체가 그 자신만 존재할 때 나타내는 압력들의 합



(그림 출처: 교재 그림 5.14)

기체 혼합물의 압력

- 기체 혼합물의 전체 압력

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$$

- i 번째 기체의 몰 분율

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + n_3 + \cdots} = \frac{n_i}{n_T}$$

- i 번째 기체의 부분 압력

$$P_i = X_i P_T$$

기체 분자 운동론

“그래서 기체 분자는 얼마나 빨리 움직이고 있나요?”

[기체 분자 운동론의 가정들: 이상 기체]

1. 기체 분자들은 끊임없이 운동하고 있다
2. 기체 분자들은 점처럼 취급한다(부피 X)
3. 기체 분자들 사이에는 어떠한 힘도 작용하지 않는다
4. 에너지가 낮은 분자들의 비율이 더 높다($e^{-E/RT}$ 에 비례)

반 데르 발스 식

$$PV = nRT \text{ (이상 기체 방정식)}$$

- 압력 보정

$$P_{\text{이상}} = P_{\text{실제}} + \frac{an^2}{V^2}$$

- 부피 보정

$$V_{\text{이상}} = V_{\text{실제}} - nb$$

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

6장 “열화학”

3-6장의 구조

3장

물 질량

화학 반응

화학량론

4장

용액 내 반응

용액의
화학량론

5장

이상 기체
방정식

기체의
화학량론

기체 모형들

6장

열역학

열화학

열역학과 열화학

- **열역학**: 열과 다른 종류의 에너지 사이의 상호변환 관계를 연구
- **열화학**: 화학 반응에서 열 변화에 대한 연구

열역학과 열화학의 역사

- 칼로릭 이론(17-19세기): 열을 입자로 간주
- 근대 열 기관의 개발(18세기)
- 열의 역학적 가치에 대한 연구(19세기 전반)
 - 열의 가치는 점차 감소한다: 카르노(1824), 클라페이론(1834)
 - 열과 일은 동등하다: 마이어(1842), 줄(1843)
- 두 관점의 통일: 클라우지우스(1850), 톰슨(1851)
- 화학 반응의 열 관계: 톰슨(1854), 베르텔로(1864)
- 열역학 및 열화학의 정립: 헬름홀츠, 깁스(1873-1883)

에너지

“일을 할 수 있는 능력”

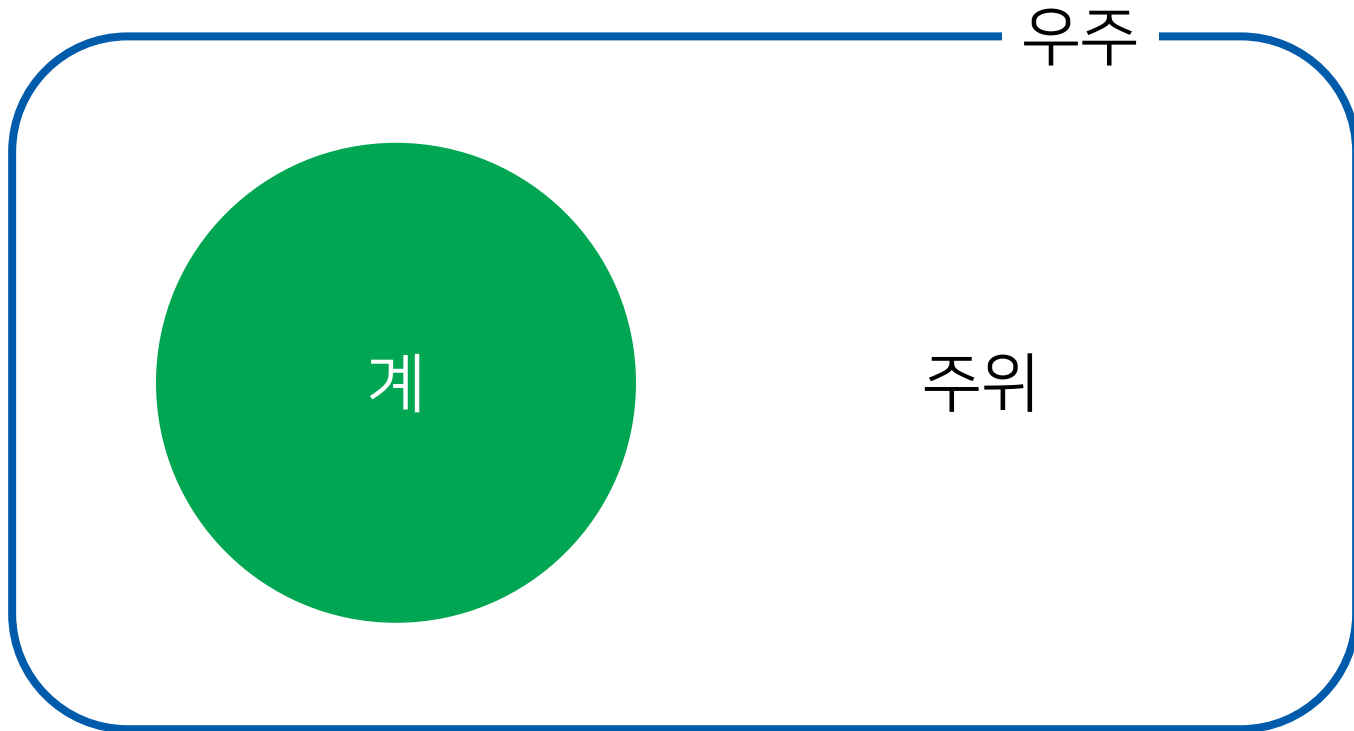
- 운동 에너지: 물체의 움직임에 의해 생성되는 에너지
- 퍼텐셜 에너지: 물체의 위치에 의해 결정되는 에너지
- 복사 에너지: 빛에 내재되어 있는 에너지
- 화학 에너지: 화학 결합에 저장되어 있는 에너지
- 전기 에너지: 전기 작용에 내재되어 있는 에너지
- 자기 에너지: 자기 작용에 내재되어 있는 에너지

에너지 보존 법칙

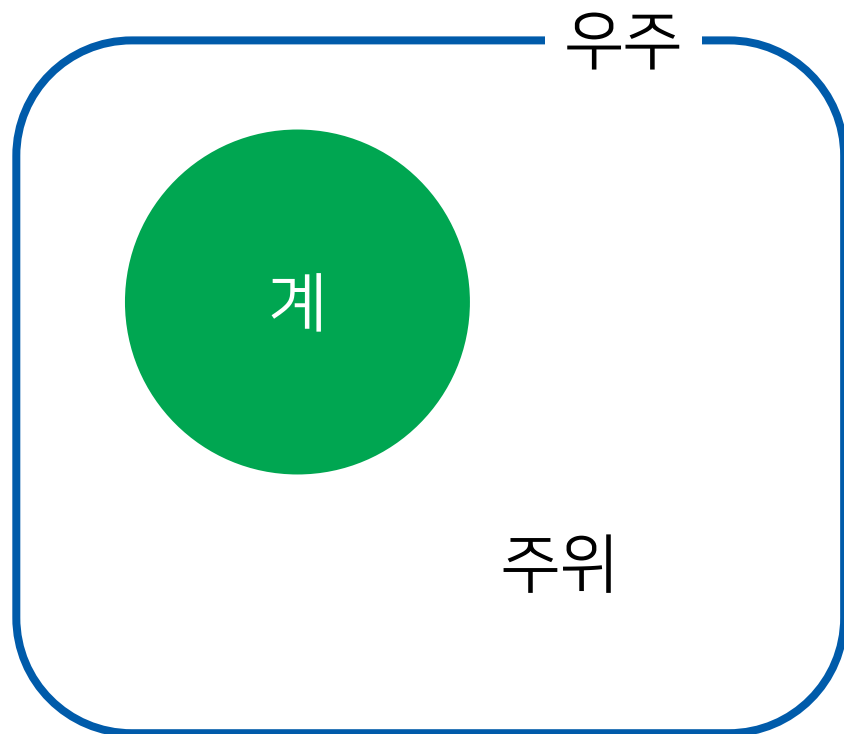
에너지는 생성되거나 소멸되지 않으며,
한 종류의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환될 뿐이다

우주의 에너지 총량은 항상 일정하다

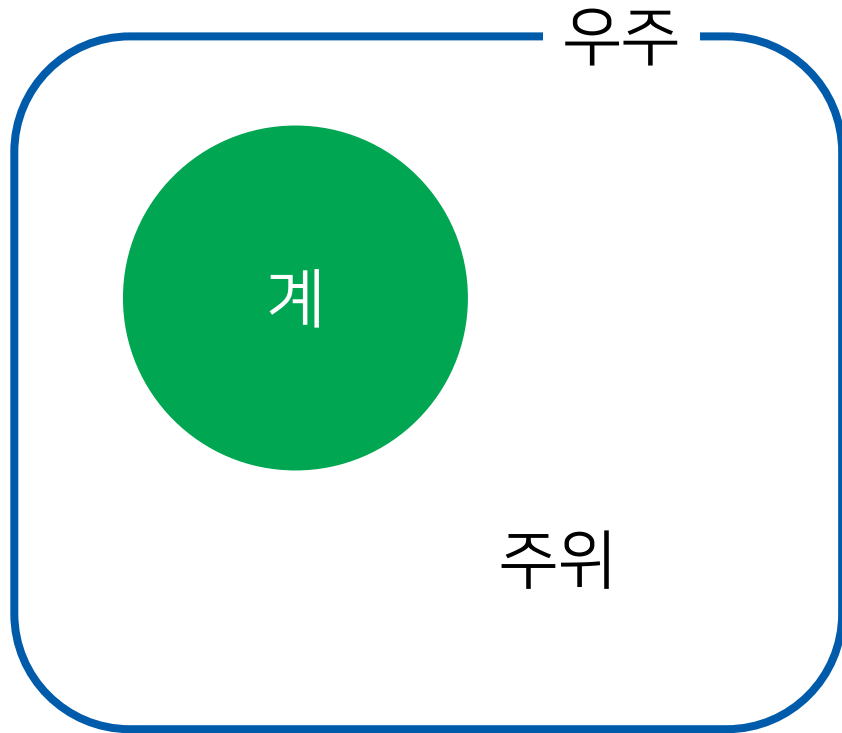
계와 주위



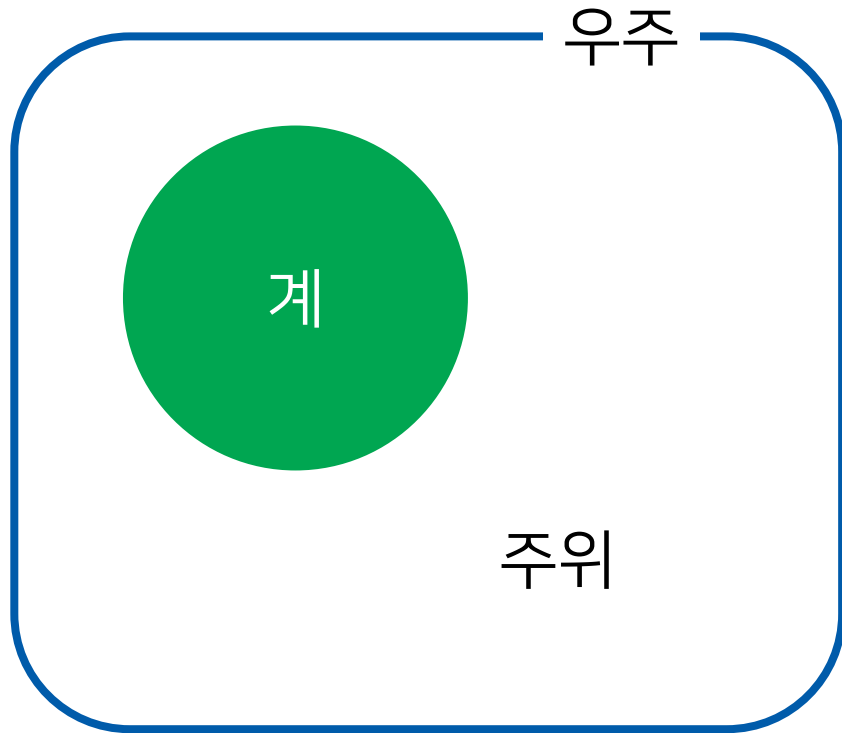
계의 예



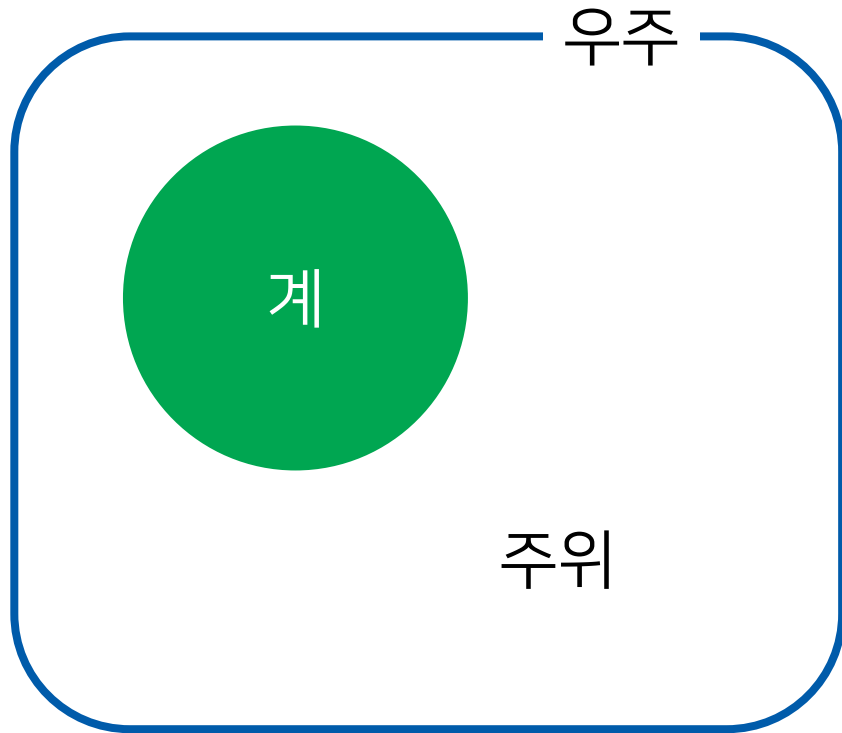
계의 예



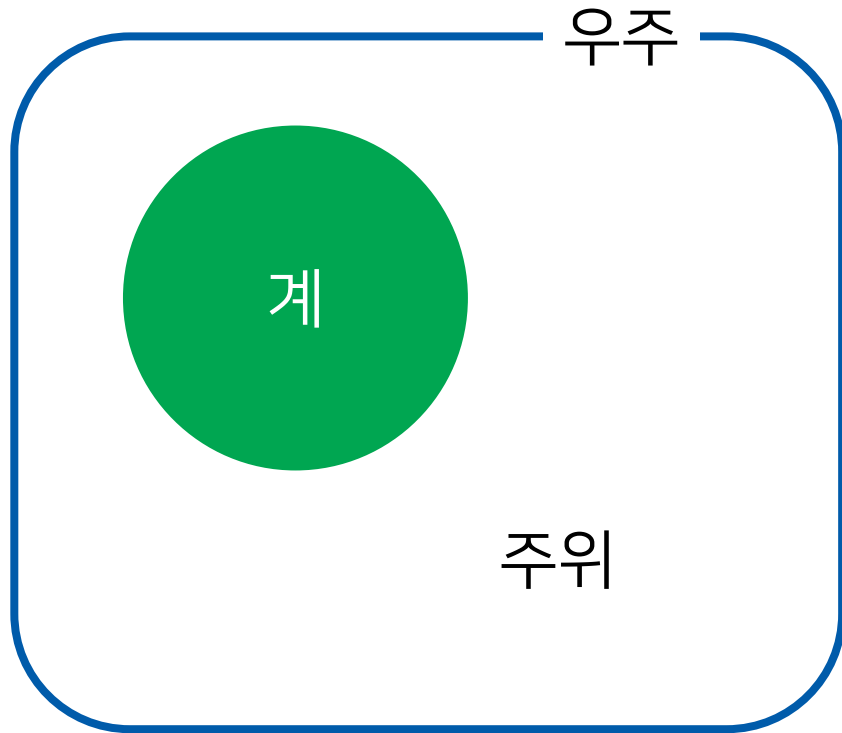
두 번째 예



세 번째 예



심지어...



계의 형태

열린 계



닫힌 계



고립 계



계의 (열역학적) 성질

- 계는 다양한 **성질**을 가질 수 있다(압력, 부피, 온도, ...)
- 각 성질은 **단일한 값**을 갖는다
- 열역학에서는 **물리적, 정량적 성질**에 초점을 맞춘다
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)

평형

어느 고립 계의 모든 성질들이 시간에 따라 변하지 않는다면,
그 계는 **평형 상태에 있다**고 말한다

우리가 배우는 열역학은 대부분 평형 상태를 가정한다

계의 상태

- 계의 상태는 **계의 성질들이 갖는 값**으로 정의한다
- 예: 순수한 기체로 구성된 계 $\rightarrow (p, V, n, T)$
 - 1기압, 2 L, 1 mol, 300 K
 - 2기압, 1 L, 1.5 mol, 350 K
- **상태 변화**: 계는 하나의 상태에서 다른 상태로 변할 수 있다

내부 에너지 U

“계가 가지고 있는 에너지의 총량”

분자들의 운동 에너지 + 퍼텐셜 에너지 + ...

내부 에너지 변화

최종 상태의 에너지와 초기 상태의 에너지의 차이

$$\Delta U = U_f - U_i$$

열역학 제1법칙

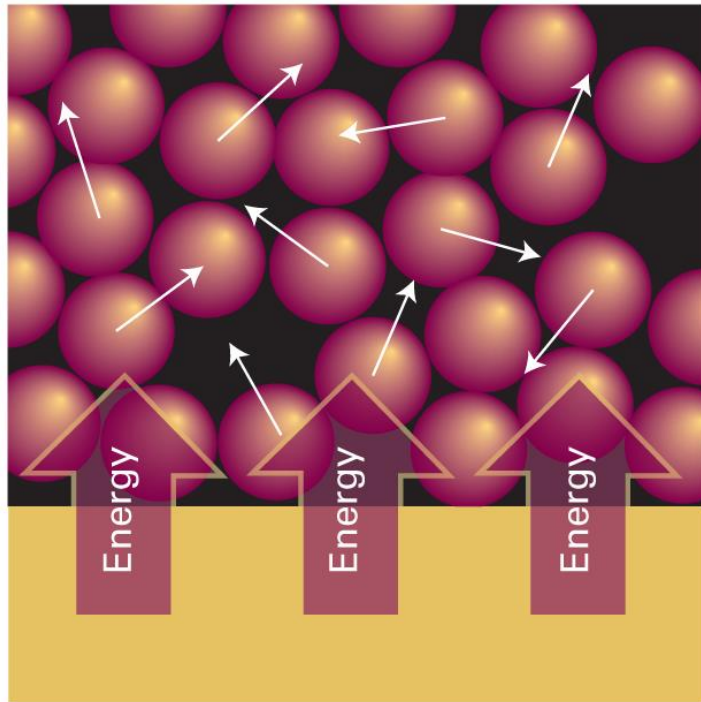
“고립 계의 내부 에너지는 변하지 않는다”

$$\Delta U_{\text{우주}} = 0$$

$$\Delta U_{\text{계}} + \Delta U_{\text{주위}} = 0$$

$$\Delta U_{\text{계}} = -\Delta U_{\text{주위}}$$

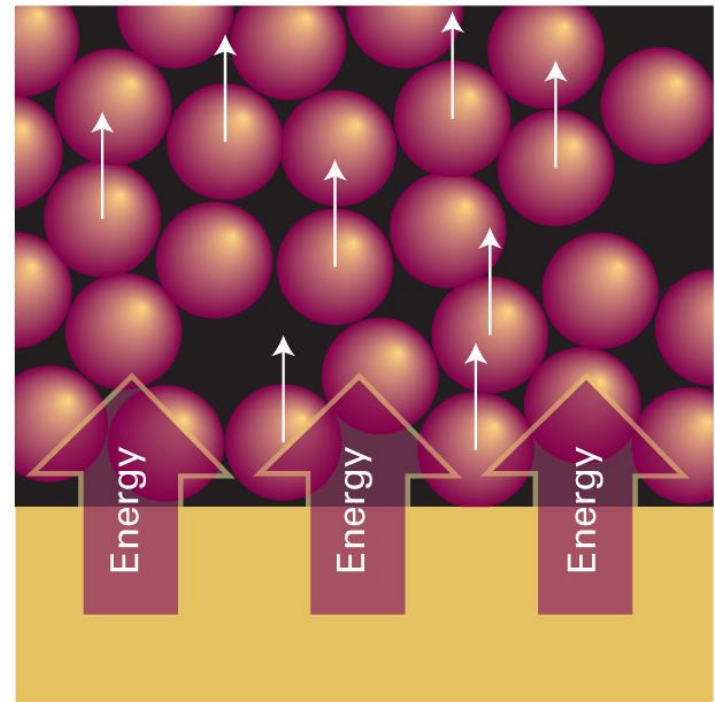
계와 주위의 에너지 교환



“열”

주위

계



“일”

(그림 출처: Atkins *et al.*, *Atkins' Physical Chemistry*, 11th ed., Figures 2A.3 and 2A.4)

열역학 제1법칙의 다른 버전

“계의 내부 에너지는 열 또는 일의 형태로만 변화시킬 수 있다”

$$\Delta U = q + w$$

표 6.1 열과 일에 대한 부호

과정	부호
계가 주위에 한 일	-
계에 대해서 주위가 한 일	+
주위로부터 계가 흡수한 열(흡열 과정)	+
계로부터 주위에 방출한 열(발열 과정)	-

열과 일에 대해 주의할 점

열과 일은 계의 (열역학적) 성질이 아니다!

- 계의 성질은 계가 평형에 도달했을 때 정의 가능
- 열과 일은 계가 상태 변화를 겪는 동안에만 정의됨
- **상태 함수**: 계의 상태에 의해서만 그 값이 결정되는 함수
 - 부피, 압력, 온도, 내부 에너지, ...
- **경로 함수**: 경로에 따라 그 값이 달라지는 함수
 - 열과 일

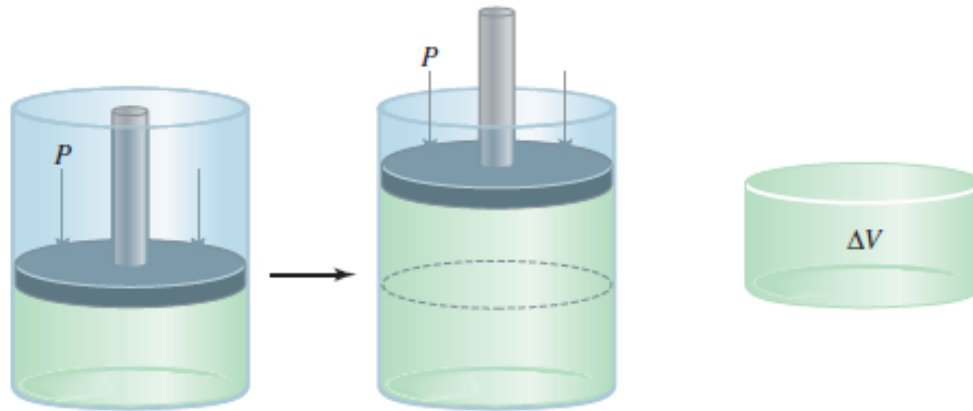
일

- 일의 정의: 힘 $\times$ 움직인 거리

$$w = F \times d$$

- 팽창 일: 기체의 팽창/압축으로 이루어지는 일

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$



(그림 출처: 교재 그림 6.5)

팽창 일의 단위

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$

- 흔히 쓰이는 단위: atm·L

$$1 \text{ atm} \cdot \text{L} = 101.3 \text{ J}$$

예제 6.1

어떤 기체가 일정한 온도에서 부피 2.0 L에서 6.0 L로 팽창한다. (a) 진공 상태에서와 (b) 1.2 atm의 일정 압력에서 팽창할 때 행한 일을 계산하시오.

$$w = -P_{\text{외부}}\Delta V \text{를 이용한다}$$

(a) 외부 압력 $P_{\text{외부}} = 0$ 이므로, $w = 0$

(b) 외부 압력 $P_{\text{외부}} = 1.2 \text{ atm}$ 이므로,

$$w = -P_{\text{외부}}\Delta V = - (1.2 \text{ atm}) \times (6.0 \text{ L} - 2.0 \text{ L}) = -4.8 \text{ atm} \cdot \text{L} = -4.9 \times 10^2 \text{ J}$$

열

- 열용량 C : 주어진 물질을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량
- 비열 s : 주어진 물질 1 g 을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량

$$C = ms$$

- 열의 측정: 온도 변화 $\Delta t = t_f - t_i$ 에 대해,

$$q = C\Delta t$$

$$q = ms\Delta t$$

비열의 예

표 6.2 흔히 볼 수 있는 몇 가지
물질의 비열

물질	비열 (J/g °C)
Al	0.900
Au	0.129
C(흑연)	0.720
C(다이아몬드)	0.502
Cu	0.385
Fe	0.444
Hg	0.139
Pb	0.158
H ₂ O	4.184
C ₂ H ₅ OH(에탄올)	2.46

예제 6.5

물 시료 466 g을 8.50°C에서 74.60°C로 가열하였다. 물에 의해 흡수된 열량을 kJ로 계산하시오.

$q = ms\Delta t$ 를 이용한다

앞의 표로부터 물의 비열은 4.184 J/g·°C이므로,

$$\begin{aligned} q &= (466 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}) \times (74.60^\circ\text{C} - 8.50^\circ\text{C}) \\ &= 1.29 \times 10^5 \text{ J} \\ &= 129 \text{ kJ} \end{aligned}$$

예제 6.2

기체가 실린더 속에서 압축될 때 행한 일은 462 J이다. 이 변화 과정에서 기체로부터 주위로 이동한 열은 128 J이다. 이 과정의 에너지 변화량을 계산하시오.

부호에 유의하여 $\Delta U = q + w$ 임(열역학 제1법칙)을 이용한다

문제로부터,

$q = -128 \text{ J}$ (에너지를 빼앗김), $w = 462 \text{ J}$ (부피가 감소)이므로

$$\Delta U = -128 \text{ J} + 462 \text{ J} = 334 \text{ J}$$

일정 부피 변화

어떤 상태 변화가 일정한 부피를 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta V = V_f - V_i = 0$$

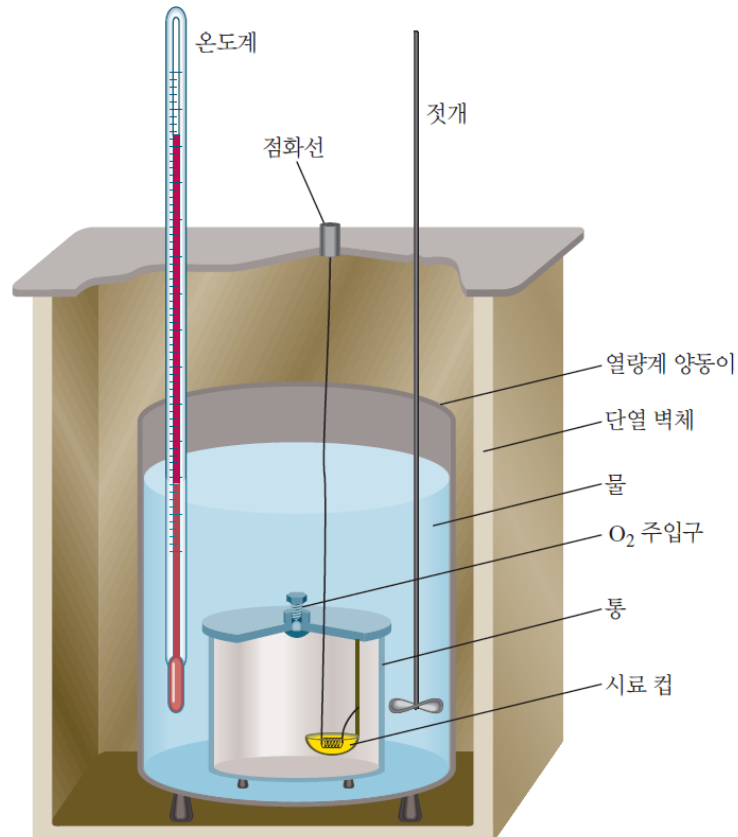
따라서

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q$$

이 때 부피가 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_V = \Delta U$$

일정 부피 열계량법



(그림 출처: 교재 그림 6.8)

예제 6.6

나프탈렌($C_{10}H_8$) 1.435 g을 일정 부피 통열량계에서 연소시켰다. 그 결과 물의 온도는 20.28°C 에서 25.95°C 로 증가하였다. 통과 물을 합한 것의 열용량이 $10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}$ 였다면, 나프탈렌이 연소할 때의 몰당 내부 에너지 변화를 구하시오.

$$q = C\Delta t \text{이고 } q_V = \Delta U \text{임을 이용한다}$$

열량계가 흡수한 열량을 계산하면,

$$q = (10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}) \times (25.95^{\circ}\text{C} - 20.28^{\circ}\text{C}) = 57.66 \text{ kJ}$$

계가 방출한 열량, 즉 나프탈렌 연소 시 내부 에너지 변화는 -57.66 kJ 이다.

예제 6.6

나프탈렌($C_{10}H_8$) 1.435 g을 일정 부피 통열량계에서 연소시켰다. 그 결과 물의 온도는 20.28°C 에서 25.95°C 로 증가하였다. 통과 물을 합한 것의 열용량이 $10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}$ 였다면, 나프탈렌이 연소할 때의 몰당 내부 에너지 변화를 구하시오.

$q = C\Delta t$ 이고 $q_V = \Delta U$ 임을 이용한다

$$\Delta U = -57.66 \text{ kJ}$$

$$\text{나프탈렌의 몰수} = (1.435 \text{ g}) / (128.2 \text{ g/mol}) = 0.01119 \text{ mol}$$

따라서 몰당 내부 에너지 변화는


$$(-57.66 \text{ kJ}) / (0.01119 \text{ mol}) = -5.151 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$$

일정 압력 변화

어떤 상태 변화가 일정한 압력을 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q - P \Delta V$$

이 때 압력이 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_p = \Delta U + P \Delta V$$

엔탈피 H

$$H = U + PV$$

- 엔탈피 변화: $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$

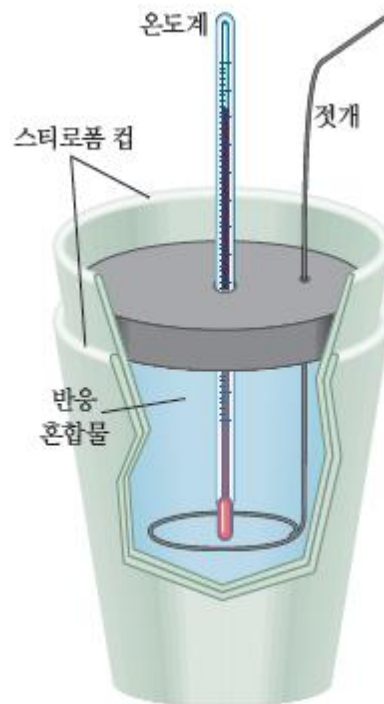
일정 압력 변화라면,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

따라서

$$q_p = \Delta H$$

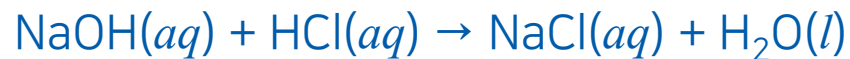
일정 압력 열계량법



(그림 출처: 교재 그림 6.9)

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하시오. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

용액의 질량 = (부피) $\times$ (밀도)

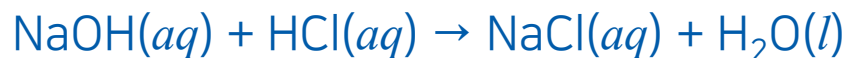
$$= (1.00 \times 10^2 \text{ mL} + 1.00 \times 10^2 \text{ mL}) \times (1.00 \text{ g/mL}) = 2.00 \times 10^2 \text{ g}$$

용액이 받은 열량은

$$q = ms\Delta t = (2.00 \times 10^2 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (25.86^\circ\text{C} - 22.50^\circ\text{C}) = 2.81 \times 10^3 \text{ J}$$

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하시오. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

용액이 받은 열량 = $2.81 \times 10^3 \text{ J}$

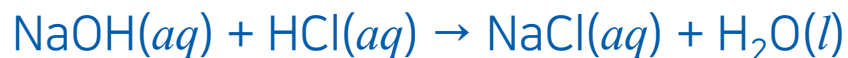
반응의 열량 = $\Delta H = -2.81 \times 10^3 \text{ J}$

HCl 용액과 NaOH 용액의 몰수 = (몰 농도) $\times$ (부피)

$$= (0.500 \text{ mol/L}) \times (1.00 \times 10^{-1} \text{ L}) = 0.0500 \text{ mol}$$

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하시오. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

$$\Delta H = -2.81 \times 10^3 \text{ J}, \text{ 몰수} = 0.0500 \text{ mol}$$

따라서 몰당 엔탈피 변화는

$$(-2.81 \times 10^3 \text{ J}) / (0.0500 \text{ mol}) = -5.62 \times 10^4 \text{ J/mol} = -56.2 \text{ kJ/mol}$$